Keystone基礎架構

Keystone

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone-staas/concepts/infra.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Keystone基礎架構 1
Keystone基礎架構 1
用於部署的元件 2
OpsRamp是監控應用程式 4
Keystone資料流 6

Keystone基礎架構

Keystone基礎架構

本節說明NetApp Keystone 適用於NetApp和客戶營運環境的不完整基礎架構、架構和管理應用程式。

Keystone基礎架構、設計、技術選擇及元件產品、完全由NetApp提供。NetApp 保留採取下列行動的權利：

- 選擇、替代或重新規劃產品。
- 視情況而定、以新技術更新產品。
- 增加或減少產品容量以符合服務需求。
- 修改架構、技術及 / 或產品、以符合服務需求。

Keystone基礎架構包含多個元件、例如下列元件：

- 包含儲存控制器的Keystone基礎架構。
- 管理及操作服務的工具、例如 OpsRamp 、 Active IQ VMware 及 Active IQ Unified Manager VMware 等。

儲存平台

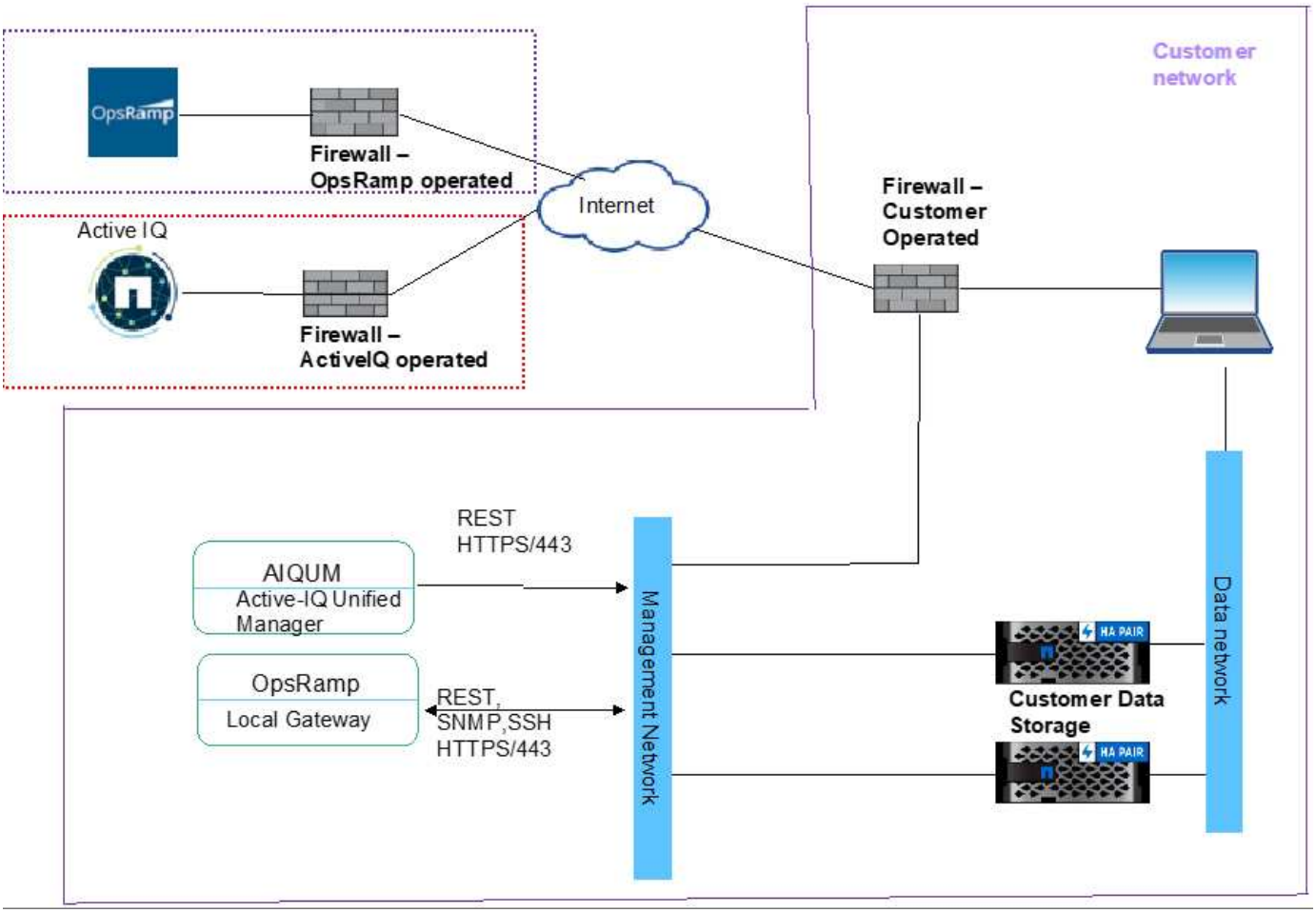
企業應用程式需要儲存平台來支援快速的資源配置工作流程、維持持續可用度、以低延遲維持高工作負載、提供更高效能、並支援與主要雲端供應商的整合。NetApp有多種產品和技術可支援這些需求。對於Keystone服務、NetApp使用AFF 了各種功能的不穩定平台。StorageGRID

監控工具

在Keystone客戶操作服務中、您的站台會安裝儲存基礎架構和監控工具。儲存基礎架構包含支援初始訂單所需的儲存硬體、並可於稍後訂購更多儲存設備。

除了儲存設備之外、還配置了兩種監控工具來監控儲存設備和使用量。

- OpsRamp本機閘道：OpsRamp是雲端型應用程式、用於監控您的網路。它內建與NetApp儲存平台的整合功能、可收集環境資料並監控網路。此服務是在使用安裝在您站台上的本機閘道與雲端入口網站通訊的協助下啟用。以取得相關資訊
- Keystone Data Collector：Keystone Collector為Keystone客戶提供帳單服務。此應用程式隨Active IQ Unified Manager 附於NetApp。每ONTAP 五分鐘會StorageGRID 定期從VMware及VMware控制器收集資料。資料會經過處理、中繼資料Active IQ 會透過AutoSupport 用於產生帳單資料的流程機制、傳送到集中式的資料湖。所學專業：電子商務（電子商務）Active IQ數位顧問客戶入口網站可讓您登入、並檢視您的Keystone訂閱的訂閱與使用詳細資料。



如需詳細資訊、請參閱 "Keystone與Digital Advisor"。

用於部署的元件

本節列出在NetApp Keystone 您的環境中啟用「支援功能」所需的元件。

站台需求

有些站台特定的需求、例如空間、機架、PDU、電力、 以及散熱、以及此處討論的其他網路和安全需求。

空間

用於裝載Keystone基礎架構設備的場地空間（由客戶提供）。NetApp 會根據最終組態提供重量規格。

機架

客戶營運產品中的四個柱式機架（由客戶提供）。在 NetApp 營運的產品中、 NetApp 或客戶可以視需求提供機架。NetApp 提供 42 個深機架。

PDU

您應提供電力分配單元（PDU）、連接至兩個獨立且受保護的電路、並具有足夠的C13插座。在客戶營運的產品

中、在某些情況下、需要 C19 插座。在NetApp營運的產品中、NetApp或客戶可視需求提供PDU。

強大威力

您應該提供所需的電力。NetApp 將根據 200V 額定值（典型 A 、 Max A 、典型 W 、最大 W 、電源線類型、和數量）。所有元件都有備援電源供應器。NetApp 將提供機櫃內的電源線。

散熱

NetApp 可根據最終組態和需求、提供散熱需求規格（一般 BTU 、最大 BTU ）。

儲存虛擬機器

儲存虛擬機器（儲存VM）應搭配下列項目部署、以支援Keystone訂閱的監控和計量。Keystone Collector需要一個儲存VM；OpsRamp閘道則需要另一個儲存VM

- Keystone收集器-用於收集使用量標準：
  - VCPU：4.
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：200 GB
- OpsRamp閘道–用於即時監控+ ONTAP Keystone GSSC的遠端支援
  - VCPU：8.
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：100 GB

部署選項

Keystone Collector可透過下列方法進行部署：

- VMware OVA範本（需要VMware vCenter Server 6.7或更新版本）
- 客戶提供Red Hat Enterprise Linux 7或8或CentOS 7 Linux伺服器、而Keystone軟體則是透過「.rpm」安裝程序來安裝。

OpsRamp閘道部署於下列組態：

- VMware OVA範本（需要VMware vCenter Server 6.7或更新版本）
- 的可開機.ISO安裝程式
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - 核心型虛擬機器（Linux KVM）

網路

下列服務需要傳出存取、才能執行Keystone Collector和OpsRamp閘道的作業和維護作業：

- support.netapp.com（使用資料上傳）

- keystone.netapp.com（軟體更新）
- hub.Docker（IO）（軟體更新）

根據客戶需求和使用的儲存控制器、NetApp可在客戶的站台提供10 GB、40 GB和100 GB的連線能力。

NetApp僅為NetApp提供的基礎架構裝置提供所需的收發器。您應該提供客戶裝置所需的收發器、以及連接至NetApp提供之Keystone基礎架構裝置的纜線。

遠端存取需求

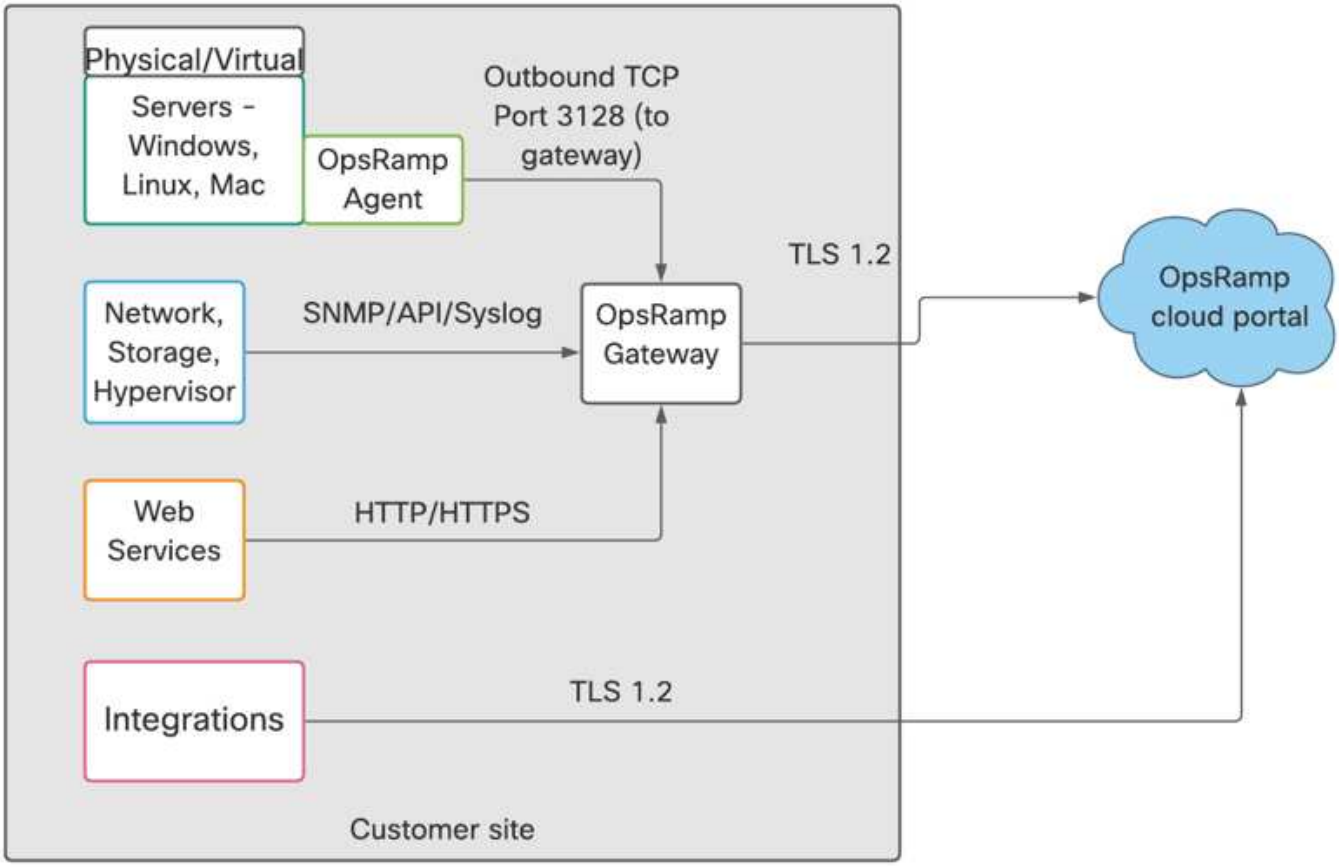
客戶資料中心安裝的儲存基礎架構或客戶擁有的代管服務、以及Keystone作業中心之間、都需要網路連線。客戶負責提供運算與虛擬機器、以及網際網路服務。網路設計應採用安全的傳輸協定、而防火牆原則將由NetApp與客戶雙方核准。

NetApp需要存取安裝用於監控和管理的硬體和軟體元件、才能為Keystone客戶提供監控和計費等服務。最常見的方法是建立與客戶網路的虛擬私有網路（VPN）連線、並存取所需的資料。為了克服客戶從開啟防火牆連接埠到新服務所產生的任何作業複雜度、監控工具會啟動外部連線。NetApp雲端應用程式（例如OpsRamp和期望）會使用此連線來執行各自的服務。此方法符合客戶的要求、即不開放防火牆連接埠、但可存取此服務的監控元件。

OpsRamp是監控應用程式

OpsRampa是SaaS型應用程式、Keystone用來探索、監控及持續管理資產。OpsRamp可讓NetApp的監控團隊遠端為部署Keystone的客戶提供遠端監控與管理服務。

此工具具備豐富且強大的功能、可用來探索IT環境中常用的資產、例如應用程式、伺服器、網路裝置、容器及其他資源。這項遠端管理服務可輕鬆部署於不同位置、快速收集資料、並可在集中式儀表板上輕鬆檢視。如需更多關於OpsRamp.方案的資訊、請造訪 https://docs.opsramp.com/。



在OpsRamp架構中、集中式SaaS應用程式有兩個不同的元件、如圖所示。在監控站台上、可能有OpsRamp本機閘道從資產收集資料、或是要監控之資源中的OpsRamp代理程式、或是結合本機閘道和代理程式。

OpsRamp雲端入口網站是SaaS型應用程式、可從安裝在客戶所在地的代理程式或本機閘道收集中繼資料、處理中繼資料、並在儀表板上顯示觀察結果。Keystone監控團隊會定期監控此儀表板以取得深入見解。

OpsRamp集中化工具與OpsRamp本機閘道可協同運作、以監控及管理資產。集中式工具會發出命令、而本機閘道則會對命令執行動作、收集資料、然後將其傳回集中式入口網站。

安裝在客戶站台上的OpsRamper本機閘道提供多項優點、例如：

- 無需在所有資產上安裝OpsRamp代理程式。
- 這些資產只能指向本機閘道、該閘道可以彙總警示並傳送至集中式入口網站。
- 客戶可以限制及監控本機閘道上的傳入和傳出流量、而不允許在不同裝置上部署OpsRamp代理程式流量。

OpsRamp安全性

OpsRamp符合SOC 2 Type II等標準、並託管於符合ISO 27001和SOC 1 Type I安全性、可用度和機密性標準的第1層資料中心供應商。

此外、OpsRamps還提供Keystone的下列安全功能：

- OpsRamps會維護使用者活動的記錄、而Keystone則可針對使用者活動產生臨機操作或排程報告。
- 所有從OpsRamps閘道到OpsRamps雲端入口網站的通訊都會以TLS加密。

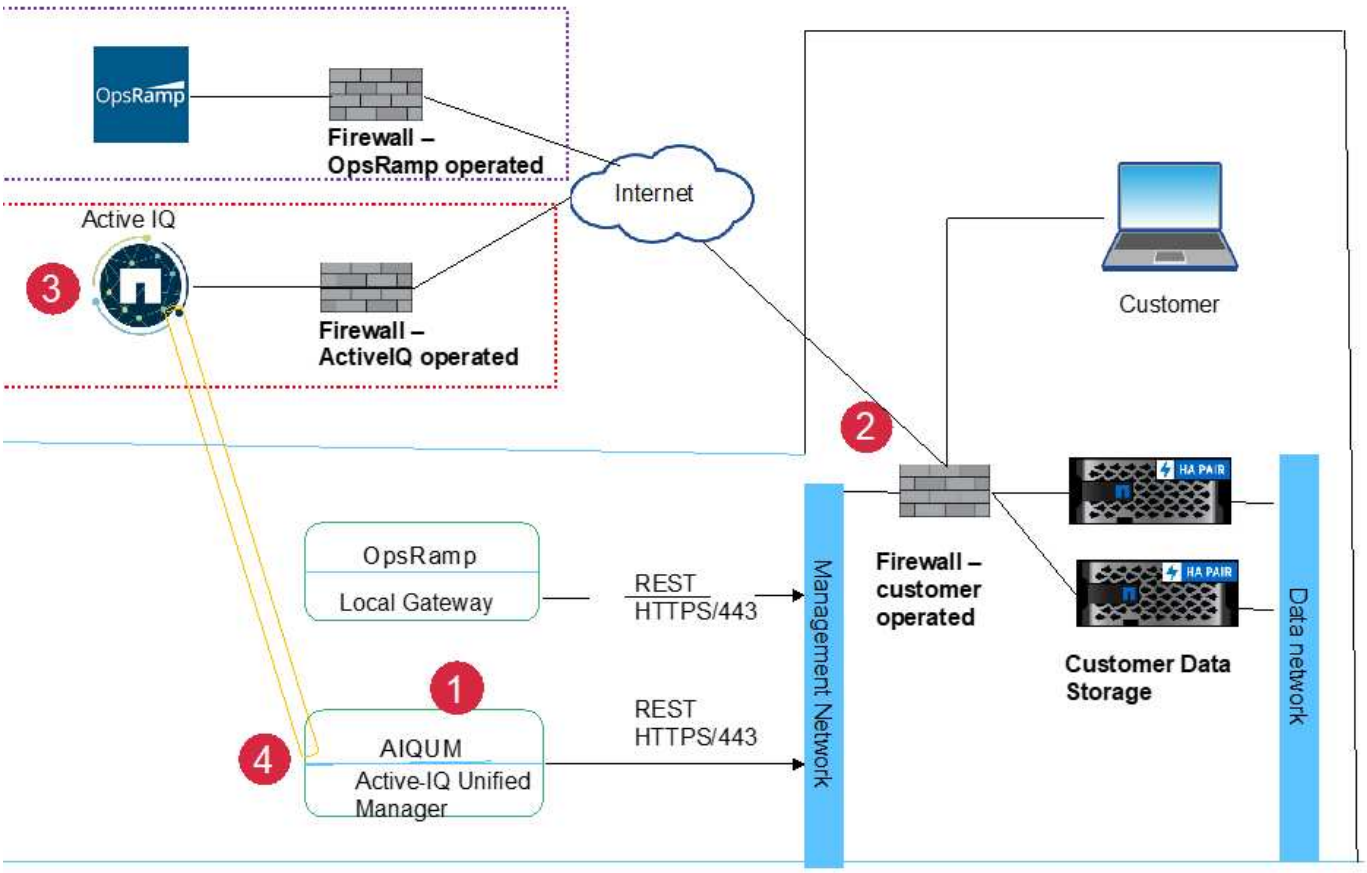
- 閒置資料和傳輸中資料會使用TLS加密。
- OpsRamp提供Keystone的雙因素驗證選項。
- OpsRamp實作角色型存取控制、讓Keystone能夠建立多個角色、並將適當的權限指派給使用者。

Keystone資料流

Keystone系統會遇到流經Keystone Collector流量和監控資料流的資料流。

Keystone Collector資料流

Keystone Collector會啟動對儲存控制器的REST API呼叫、並定期取得控制器的使用詳細資料。

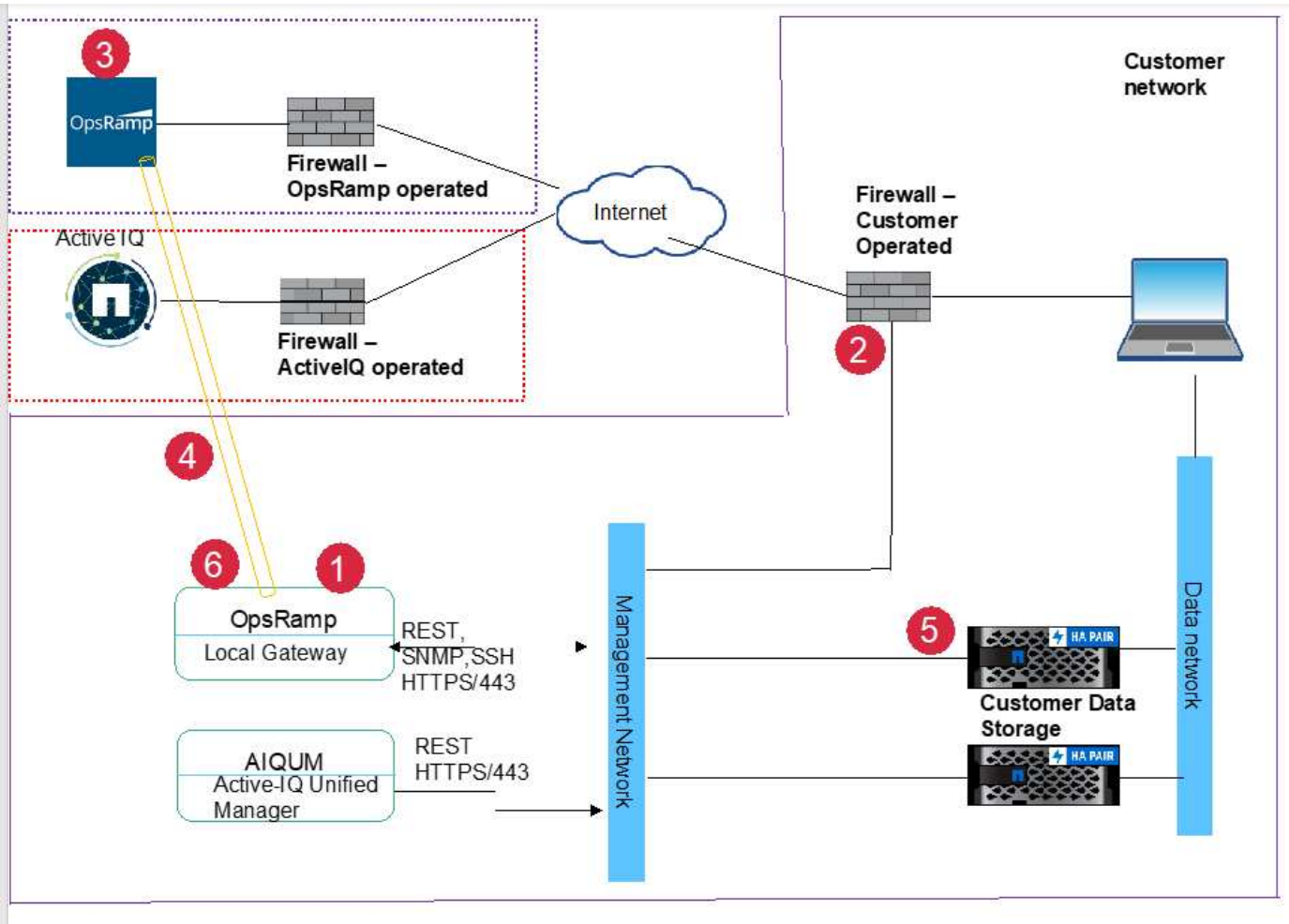


圖例

1. NetApp Collector會啟動HTTPS工作階段至Active IQ雲端入口網站。
2. 由客戶操作的防火牆允許連線。
3. 這個解決方案可接受連線、並建立通往NetApp Collector的通道。Active IQ
4. NetApp收集器會建立REST API工作階段至儲存控制器的管理連線、取得環境資料、並將其傳送至Active IQ該入口網站。

監控資料流

持續監控儲存基礎架構的健全狀況、是Keystone服務最重要的功能之一。為進行監控、Keystone使用OpsRamp、這需要遠端存取客戶的網路。下圖說明OpsRamper工具如何保護遠端存取客戶位置的安全。



圖例

1. OpsRamper閘道會啟動TLS工作階段、前往雲端中的OpsRamper雲端入口網站。
2. 由客戶操作的防火牆允許連線。
3. 雲端中的OpsRamp伺服器接受連線。
4. 在OpsRamp雲端入口網站和OpsRamp本機閘道之間建立TLS通道。
5. NetApp控制器會使用SNMP傳輸協定傳送警示、或回應OpsRamp本機閘道的API要求。
6. OpsRamp本機閘道會使用之前建立的TLS工作階段、將這些警示傳送至其雲端入口網站。

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。